

Rekursive Funktionen & Limitierungen —Alternative Berechnungsmodelle—

Markus Hecher

Universität Potsdam, Germany

Vorlesung am May 11, 2026

Last updated: 2026-05-11

Recap: Primitiv-rekursive Funktionen

Primitive Rekursion erhaltende Operationen

- Komposition $f \circ (g_1, \dots, g_\ell) : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$
(wobei $f : \mathbb{N}^\ell \rightarrow \mathbb{N}$ und $g_1, \dots, g_\ell : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$)
$$f \circ (g_1, \dots, g_\ell)(n_1, \dots, n_k) = f(g_1(n_1, \dots, n_k) , \dots , g_\ell(n_1, \dots, n_k))$$
- Primitive Rekursion $\text{Pr}[f, g] : \mathbb{N}^{\ell+1} \rightarrow \mathbb{N}$ (mit $f : \mathbb{N}^\ell \rightarrow \mathbb{N}$ und $g : \mathbb{N}^{\ell+2} \rightarrow \mathbb{N}$)
$$\text{Pr}[f, g](n_1, \dots, n_\ell, 0) = f(n_1, \dots, n_\ell) \text{ und}$$
$$\text{Pr}[f, g](n_1, \dots, n_\ell, m+1) = g(n_1 , \dots , n_\ell , m , \text{Pr}[f, g](n_1, \dots, n_\ell, m))$$

Beschränkte Minimierung

■ $\varphi : \mathbb{N}^{\ell+1} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{PF}$

↪ $\text{Mn}[\varphi] : \mathbb{N}^{\ell+1} \rightarrow \mathbb{N}$ in $\mathcal{PF}$, mit

$$\text{Mn}[\varphi](n_1, \dots, n_\ell, n) = \begin{cases} \min\{m \leq n \mid \varphi(n_1, \dots, n_\ell, m) > 0\} & \text{falls dies existiert,} \\ n+1 & \text{sonst} \end{cases}$$

■ Beschränkte Maximierung Mx analog (Übung)

↪ Mächtiges Konzept, das uns oft direkte Rekursion “erspart”

Ein gutes Beispiel wäre wohl die Berechnung der Quadratwurzel $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$.

■ Gesucht: größtes m , sodass $\varphi(n, m)$ mit $\varphi(n, m) = m^2 \leq n$.

■ Lösung: $\text{sqrt}(n) = \text{Mx}[\varphi](n, n)$, also $\text{sqrt} = \text{Mx}[\varphi] \circ (\text{pr}_1^1, \text{pr}_1^1)$

↪ $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ ist dann $\text{Mn}[\varphi'] \circ (\text{pr}_1^1, \text{pr}_1^1)$ mit φ' definiert als $\geq \circ (\text{mul} \circ (\text{pr}_2^2, \text{pr}_2^2), \text{pr}_1^1)$

Cantorsche Paarungsfunktion

Warum?

- Ein ganzer Speichervektor (in $\mathbb{N}^\ell$) muss oft als Zahl (in $\mathbb{N}$) repräsentiert werden

~> Wie? Cantorsche Paarungsfunktion!

Definition

⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	...
5	20						...
4	14	19					...
3	9	13	18				...
2	5	8	12	17			...
1	2	4	7	11	16		...
0	0	1	3	6	10	15	...
m/n	0	1	2	3	4	5	...

$$\langle n, m \rangle = \left(\sum_{i=0}^{n+m} i \right) + m = \frac{(n+m) * (n+m+1)}{2} + m$$

Thema Heute

1 Erweitern von Cantorsche Paarungsfunktion auf ℓ -Tupel

- Inklusive Umkehrfunktionen: zurück von Tupel auf individuelle Eingaben

~> Eine Eingabe ist ausreichend! D.h., wir können uns auf Funktionen der Form $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ beschränken

2 Äquivalenz primitiv-rekursiver Berechenbarkeit zur Loop-Berechenbarkeit

3 (Stark wachsende) totale Funktionen außerhalb von $\mathcal{PF}$

~> Cantorsche Paarungsfunktion zur Simulation eines Stacks

- μ -rekursive Funktionen und **unbeschränkte** Suche/Minimierung

~> Äquivalenz zur While-Berechenbarkeit

Erweiterung auf beliebige Pseudotupel

- $\langle \rangle^\ell : \mathbb{N}^\ell \rightarrow \mathbb{N}, \ell \geq 1$ mit ...
 - $\langle n \rangle^1 = n$ (Basisfall)
 - $\langle n_1, \dots, n_{\ell+1} \rangle^{\ell+1} = \langle \langle n_1, \dots, n_\ell \rangle^\ell, n_{\ell+1} \rangle$
- ↪ Kurzschreibweise: $\langle n_1, \dots, n_\ell \rangle$

Cantorsche Paarungsfunktion

Eigenschaften

$\langle \rangle$ primitiv-rekursiv

- $\langle n, m \rangle = (n + m) \cdot \frac{(n+m+1)}{2} + m$
- Informell: als Kombination von Konstanten, Projektionen, Addition, Multiplikation und Division selbst wieder primitiv-rekursiv
- Formal: $\langle \rangle = \text{add} \circ (\text{div} \circ (\text{mul} \circ (\text{add}, \text{suc} \circ \text{add}), \text{const}_2^2), \text{pr}_2^2)$

$\langle \rangle^\ell$ primitiv-rekursiv

- IA $\ell = 1$:
 - $\langle \rangle^1 = \text{id} = \text{pr}_1^1 \in \mathcal{PF}$
- IS: $\langle \rangle^{\ell+1} = \langle \rangle \circ (\langle \rangle^\ell \circ (\text{pr}_1^{\ell+1}, \dots, \text{pr}_\ell^{\ell+1}), \text{pr}_{\ell+1}^{\ell+1}) \in \mathcal{PF}$

Eigenschaften

- $\langle \rangle$ bijektiv, primitiv-rekursiv
 - $\langle \rangle^\ell$ für $\ell \neq 0$ bijektiv, primitiv-rekursiv
 - Umkehrfunktionen vom Typ $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$
 - Umkehrfunktionen $\pi_i^2 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} = \text{pr}_i^2 \circ \langle \rangle^{-1}$ ebenfalls primitiv-rekursiv
 - Umkehrfunktionen $\pi_i^\ell = \text{pr}_i^\ell \circ (\langle \rangle^\ell)^{-1}$ ebenfalls primitiv-rekursiv
- ↪ Wirklich? Aber $\langle \rangle^{-1} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^2$ nicht direkt primitiv-rekursiv!

Cantorsche Paarungsfunktion Umkehrfunktionen

Umkehrfunktionen π_i^2 primitiv-rekursiv I

- $\langle \rangle^{-1} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^2, \quad \pi_i^2 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$
- Klar: $p = \langle n, m \rangle$ für gewisse $n, m \in \mathbb{N}$, aber nicht, ob diese auch primitiv-rekursiv berechenbar sind
- Zunächst Auffinden des Diagonalwertes $d (=n + m)$:
 $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $h(p) = \min\{d \mid (d + 1) \cdot \frac{d+2}{2} > p\}$

Umkehrfunktionen π_i^2 primitiv-rekursiv II

- Gesucht $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $h(p) = \min\{d \mid (d+1) \cdot \frac{d+2}{2} > p\}$

↪ $h \in \mathcal{PF}$

- Definiere $\varphi : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ mit $\varphi(p, d) = (d+1) \cdot \frac{d+2}{2} > p$

- Daher $\text{Mn}[\varphi] : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{PF}$

↪
$$\text{Mn}[\varphi](p, q) = \begin{cases} \min\{d \leq q \mid (d+1) \cdot \frac{d+2}{2} > p\} & \text{falls Minimum existiert,} \\ q+1 & \text{sonst} \end{cases}$$

- Insbesondere: $\text{Mn}[\varphi](p, p) = \min\{d \mid (d+1) \cdot \frac{d+2}{2} > p\}$

↪ $h = \text{Mn}[\varphi] \circ (\text{pr}_1^1, \text{pr}_1^1)$

Umkehrfunktionen π_i^2 primitiv-rekursiv III

$$\blacksquare \pi_2^2(p) = m = p - (n + m) \cdot \frac{n+m+1}{2} = p - h(p) \cdot \frac{h(p)+1}{2}$$

$$\rightsquigarrow \pi_2^2 = \text{sub} \circ (\text{pr}_1^1, \text{div} \circ (\text{mul} \circ (h, \text{suc} \circ h), \text{const}_2^1)), \text{ also } \pi_2^2 \in \mathcal{PF}$$

$$\blacksquare \pi_1^2(p) = n = h(p) - m = h(p) - \pi_2^2(p)$$

$$\rightsquigarrow \pi_1^2 = \text{sub} \circ (h, \pi_2^2)$$

Funktionsweise von Umkehrfunktionen π_i^ℓ

- Umkehrfunktionen können für $\langle \rangle^\ell$ erweitert werden

$$\begin{aligned}\pi_1^\ell(\langle n_1, \dots, n_\ell \rangle^\ell) &= \\ \text{pr}_1^\ell \circ (\langle \rangle^\ell)^{-1}(\langle n_1, \dots, n_\ell \rangle^\ell) &= \\ \text{pr}_1^\ell(n_1, \dots, n_\ell) &= \\ n_1\end{aligned}$$

↪ Man kann zeigen, dass auch π_i^ℓ primitiv-rekursiv ist (trotz $(\langle \rangle^\ell)^{-1} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^\ell$)

Cantorsche Paarungsfunktion Beschränkung auf eine Eingabe

Quintessenz

Theorem 1.

Für jedes $f : \mathbb{N}^\ell \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{PF}$ existiert ein $f' : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{PF}$ mit $f = f' \circ \langle \rangle^\ell$

- Simulation über einstellige primitiv-rekursive Funktionen stets möglich
- Dafür (nur) wesentlich, dass $\langle \rangle^\ell$ und Umkehrfunktionen im Berechenbarkeitsmodell enthalten
- ↪ In jedem Berechenbarkeitsmodell, dessen berechenbare Funktionen $\mathcal{PF}$ umfassen, reicht es also, sich auf einstellige Funktionen zu beschränken

Beweis

Theorem 1.

Für jedes $f : \mathbb{N}^\ell \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{PF}$ existiert ein $f' : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{PF}$ mit $f = f' \circ \langle \rangle^\ell$

■ Definiere: $f' = f \circ (\pi_1^\ell, \dots, \pi_\ell^\ell)$

$$\rightsquigarrow f' \circ \langle \rangle^\ell (n_1, \dots, n_\ell) = \{\text{Def } \circ\}$$

$$f'(\langle n_1, \dots, n_\ell \rangle^\ell) = \{\text{Def } f'\}$$

$$f \circ (\pi_1^\ell, \dots, \pi_\ell^\ell) (\langle n_1, \dots, n_\ell \rangle^\ell) = \{\text{Def } \circ\}$$

$$f(\pi_1^\ell(\langle n_1, \dots, n_\ell \rangle^\ell), \dots, \pi_\ell^\ell(\langle n_1, \dots, n_\ell \rangle^\ell)) = \{\text{Def } \pi_i^\ell + \langle \rangle^\ell\}$$

$$f(n_1, \dots, n_\ell)$$

Äquivalenz zur Loop-Berechenbarkeit

Äquivalenz zur Loop-Berechenbarkeit

$$\mathcal{LF} \subseteq \mathcal{PF}$$

$\mathcal{LF} \subseteq \mathcal{PF}$

- Sei $f : \mathbb{N}^\ell \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{LF}$
- ↪ Dann gibt es Loop-Programm P_f mit unübertroffenen Variablenindex I_{P_f}
- Konstruktion $R_P(P_f)$: Wir konstruieren $g : \mathbb{N}^\ell \rightarrow \mathbb{N}$ mit $g = g_2 \circ g_1 \circ g_0$, wobei
 - $g_0 : \mathbb{N}^\ell \rightarrow \mathbb{N}$ für Anfangszustand mit $g_0(n_1, \dots, n_\ell) = \langle 0, n_1, \dots, n_\ell, \underbrace{0, \dots, 0}_{\text{Stellen } \ell+1 \text{ bis } I_{P_f}} \rangle$
 - $g_1 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ zur Simulation der Veränderungen durch Loop-Programm (folgt)
 - $g_2 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $g_2\langle m_0, \dots, m_{\max\{\ell, I_{P_f}\}} \rangle = m_0$

Simulation der Veränderungen I

- P ist von der Form $x_i := 0$
 $g_1 \langle m_0, \dots, m_{\max\{\ell, l_{P_f}\}} \rangle = \langle m_0, \dots, m_{i-1}, 0, m_{i+1}, \dots, m_{\max\{\ell, l_{P_f}\}} \rangle$
- P ist von der Form $x_i := \text{succ}(x_j)$ oder $x_i := \text{pred}(x_j)$
 $g_1 \langle m_0, \dots, m_{\max\{\ell, l_{P_f}\}} \rangle = \langle m_0, \dots, m_{i-1}, m_j \pm 1, m_{i+1}, \dots, m_{\max\{\ell, l_{P_f}\}} \rangle$
- P ist von der Form $P'; P''$; seien g'_1, g''_1 Funktionen, die Veränderungen simulieren
 $g_1 = g''_1 \circ g'_1$

Simulation der Veränderungen II

- P ist von der Form **loop** x_i **do** P' **end** und g'_1 sei die Funktion, die durch P' vollzogenen Änderungen simuliert

$g_1 \langle m_0, \dots, m_{\max\{\ell, l_{P_f}\}} \rangle = h(\langle m_0, \dots, m_{\max\{\ell, l_{P_f}\}} \rangle, m_i)$ mit

- $h(\langle m_0, \dots, m_{\max\{\ell, l_{P_f}\}} \rangle, 0) = \langle m_0, \dots, m_{\max\{\ell, l_{P_f}\}} \rangle$
- $h(\langle m_0, \dots, m_{\max\{\ell, l_{P_f}\}} \rangle, m+1) = g'_1(h(\langle m_0, \dots, m_{\max\{\ell, l_{P_f}\}} \rangle, m))$

$$\rightsquigarrow h = \text{Pr}[\text{pr}_1^1, g'_1 \circ \text{pr}_3^3] \quad \text{und} \quad g_1 = h \circ (\text{pr}_1^1, \pi_{i+1}^{\max\{\ell, l_{P_f}\}+1})$$

Skizze des Beweisabschlusses

- $g_1 \in \mathcal{PF}$ für Grundprogramme P klar
- ↪ Es folgt $g_1 \in \mathcal{PF}$ für alle Loop-Programme P durch Induktion
- $g_0, g_2 \in \mathcal{PF}$ ebenfalls leicht nachweisbar
- ↪ Damit schließlich $g \in \mathcal{PF}$
- Korrektheit von R_P : Weise nach, dass $g = f$
 - ↪ (intuitiv unmittelbar einsichtig, technisch aber aufwändig)

Äquivalenz zur Loop-Berechenbarkeit

$$\mathcal{PF} \subseteq \mathcal{LF}$$

$\mathcal{PF} \subseteq \mathcal{LF}$ (nur Programmskizzen)

- Programme für Grundfunktionen leicht zu konstruieren
- Konstruiere Programme für primitiv-rekursiv erhaltende Operationen wie folgt:

- $f = h \circ (g_1, \dots, g_\ell)$ ($h : \mathbb{N}^\ell \rightarrow \mathbb{N}$ und $f, g_i : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$):

$y_1 := g_1(x_1, \dots, x_k);$

$\dots$

$y_\ell := g_\ell(x_1, \dots, x_k);$

$x_0 := h(y_1, \dots, y_\ell)$

Beachte: neue Variablen y_i ; Makro verfälscht spätere Berechnungen nicht!

- $f = \text{Pr}[g, h]$ ($f : \mathbb{N}^{\ell+1} \rightarrow \mathbb{N}$, $g : \mathbb{N}^\ell \rightarrow \mathbb{N}$ und $h : \mathbb{N}^{\ell+2} \rightarrow \mathbb{N}$)

$y := 0;$

$x_0 := g(x_1, \dots, x_\ell);$

loop $x_{\ell+1}$ do

$x_0 := h(x_1, \dots, x_\ell, y, x_0);$

$y := \text{suc}(y)$

end

Zusammenfassung bisheriger Ergebnisse

- $(\mathcal{PF} = \mathcal{LF}) \subseteq (\mathcal{TGF} = \mathcal{TWF} = \mathcal{TTF}) \subset (\mathcal{GF} = \mathcal{WF} = \mathcal{TF})$
- Gilt auch $(\mathcal{TGF} = \mathcal{TWF} = \mathcal{TTF}) \subseteq (\mathcal{PF} = \mathcal{LF})$?
- Mit Berechenbarkeitsmodellen genau die (total) berechenbaren Funktionen akkurat getroffen?